Игра на 10 команд: «Орбитальный контроль грузопотока»

Общая идея

Единая система управления межпланетной логистической сетью, где одновременно идут 10 000+ перевозок между орбитальными хабами, лунными распределительными узлами, наземными мегаскладами и автономными транспортными коридорами.

Футуристичность используется не как декорация, а как способ убрать участников из их привычных реальных процессов и заставить мыслить через принципы: события, сигналы, пороги, владельцев данных, роли, маршруты эскалации и единые идентификаторы. При этом механика остается правдоподобной для логистики: control tower в реальных системах действительно строится вокруг exception-first dashboard, severity-based alerting, predictive ETA/risk scoring и интеграции TMS/WMS/ERP/EDI-потоков в единый слой принятия решений.

Сюжет

Сеттинг

Год 2149. Корпорация **HELIX FREIGHT CONSTELLATION** управляет федерально-орбитальной сетью снабжения: Земля, низкая орбита, лунные терминалы, арктические дата-хабы и сеть автономных маглев-конвоев. В контуре одновременно живут около **10 000 активных перевозок**, но данные разорваны между множеством систем: TMS, WMS, ERP, CRM, EDO, телематикой, ИИ-предсказателем и внешними узлами-партнерами.

Совет директоров требует построить **HELIX COMMAND CORE** — одну систему поверх существующего хаоса, которая показывает только то, что требует внимания сейчас, отличает шум от критических сигналов, умеет прогнозировать, когда перевозка станет проблемной, и собирает единый дашборд «от заказа до доставки». Это соответствует реальной логике control tower: не просто историческая отчетность, а живая operational screen с открытыми исключениями, time-to-impact, escalation flow и drill-down до конкретного кейса.

Главный вопрос игры

Как спроектировать единую систему, если каждая команда отвечает только за свой модуль, а настоящая ценность возникает исключительно в местах пересечения — событий, идентификаторов, ролей, приоритетов, прогнозов и уведомлений?

Как 4 кейса превращаются в один кейс

Исходный кейс	Во что превращается в игре	Что должны открыть участники
«Красная зона»	Единая панель критических отклонений по сети	Не все события равны; нужен severity model, ownership и time-to-impact.

Исходный кейс	Во что превращается в игре	Что должны открыть участники
«Слишком много уведомлений»	Архитектура сигналов и каналов доставки	Нужны категории: suppress, history-only, bell, urgent, plus role-based delivery.
«Система будущего»	Предиктивный движок риска и деградации рейсов	Прогноз опирается на телематику, SLA, задержки, документы, dwell, маршрут и историю.
«Логистический коллапс»	Единый control tower над 5–8 системами	Без общего словаря, event schema и master identifiers dashboard разваливается.

HELIX COMMAND CORE

Проект, который проектируют команды, называется: HELIX COMMAND CORE

Это **единая система управления межконтурной логистикой**, которая должна:

- собрать данные из 5–8 систем и внешних потоков в общий слой видимости;
- выделять действительно важные отклонения, а не показывать всё подряд;
- маршрутизировать уведомления по срочности и роли;
- строить прогнозы по здоровью перевозок и сети;
- давать руководству «одну страницу», а операторам — drill-down и конкретное действие.

Архитектура игры на 10 команд

Ниже — 10 модулей, каждый из которых может быть отдельной командой. Все они связаны друг с другом, но связи сделаны не симметрично: у каждой команды есть своя зона владения и 2–4 болезненных пересечения с другими.

Команда 1 — ORBITAL FLOW MAP

Роль: карта глобального потока и оперативная «красная зона».

Что проектируют: главный экран command center, где видно 10 000 активных перевозок, сеть узлов, критические зоны, open exceptions и топ проблем по time-to-impact.

Основные задачи:

- определить, что считается «красной зоной»;
- выбрать 7–10 ключевых operational tiles;
- спроектировать drill-down от executive view к конкретной перевозке;
- решить, какие статусы зелёные, жёлтые, красные, фиолетовые.

Пересечения:

- с Командой 2 по severity и приоритетам;
- с Командой 3 по уведомлениям;
- с Командой 4 по прогнозам;

- с Командой 10 по executive one-page.

Команда 2 — EXCEPTION PRIORITIZATION ENGINE

Роль: движок важности событий.

Что проектируют: правила, по которым тысячи сигналов превращаются в несколько действительно важных инцидентов: SLA breach risk, route deviation, unsigned document risk, payment issue, dwell overload, partner blackout.

Основные задачи:

- определить список exception types;
- задать приоритеты и триггеры;
- придумать поля для time-to-impact и owner;
- решить, что автоматически эскалируется.

Пересечения:

- с Командой 1 по отображению;
- с Командой 3 по каналам алёртов;
- с Командой 4 по predictive signals;
- с Командой 9 по входящим событиям из источников.

Команда 3 — SIGNAL & NOTIFICATION ORCHESTRATOR

Роль: система уведомлений и анти-спам-логика.

Что проектируют: классификацию уведомлений по четырём уровням: **не показывать**, **только история**, **колокольчик**, **срочное**; а также политику дедупликации, группировки и role-based delivery.

Основные задачи:

- определить notification classes;
- спроектировать политику тихих и срочных каналов;
- придумать, как не спамить логисту 700 раз в день;
- решить, кто получает какое событие: логист, менеджер, директор, клиент-бот.

Пересечения:

- с Командой 2 по severity;
- с Командой 5 по пользовательским ролям;
- с Командой 10 по executive alerting;
- с Командой 9 по источникам событий.

Команда 4 — PREDICTIVE HEALTH AI

Роль: ИИ-предсказатель здоровья перевозки и сети.

Что проектируют: predictive scoring: «через 2 часа рейс станет критичным», «через 8 часов скопится 120 неподписанных e-doc», «на северном коридоре растёт риск каскадной задержки».

Основные задачи:

- определить входные данные для моделей;
- выделить prediction targets;
- определить explainability: почему система так решила;
- решить, какие прогнозы становятся алертами, а какие — просто рекомендациями.

Пересечения:

- с Командой 2 по risk-to-exception conversion;
- с Командой 3 по predictive notifications;
- с Командой 8 по KPI и quality feedback;
- с Командой 9 по сырьевым данным.

Команда 5 — USER ROLES & DECISION DESKS

Роль: модель пользователей и рабочих мест.

Что проектируют: role-based views для логиста, диспетчера, супервайзера, директора по операциям, CFO, клиента, партнёра и кризисного штаба.

Основные задачи:

- определить роли и их decisions-in-focus;
- распределить доступ к данным и действиям;
- задать, кому показывать карту, кому — очереди, кому — финансовые риски;
- определить, кто может подтверждать, откладывать или эскалировать инцидент.

Пересечения:

- с Командой 3 по доставке уведомлений;
- с Командой 10 по one-page for executives;
- с Командой 6 по workflow actions.

Команда 6 — RESPONSE PLAYBOOKS & CASE MANAGEMENT

Роль: кейс-менеджмент и сценарии реакции.

Что проектируют: что происходит после алерта: кто получает задачу, какие шаги исполняются, что считается resolution, что уходит обратно в TMS/WMS/ERP как write-back.

Основные задачи:

- определить структуру case card;
- задать playbooks для 5–7 типов инцидентов;
- придумать SLA реакции;

- определить, когда кейс закрывается и кто отвечает за аудиторский след.

Пересечения:

- с Командой 2 по типам исключений;
- с Командой 5 по ролям-исполнителям;
- с Командой 7 по системам-назначениям;
- с Командой 9 по событийному происхождению.

Команда 7 — SOURCE SYSTEMS BRIDGE

Роль: интеграция с системами-источниками.

Что проектируют: как HELIX COMMAND CORE подключается к TMS, WMS, ERP, CRM, EDO и внешним API/EDI-потокам; какие данные читаются, какие — пишутся обратно.

Основные задачи:

- определить список source systems;
- выделить system-of-record для каждой сущности;
- решить, где API, где batch, где event stream;
- определить политику write-back и конфликтов обновления.

Пересечения:

- с Командой 6 по action write-backs;
- с Командой 8 по каноническим справочникам;
- с Командой 9 по event ingestion;
- с Командой 10 по источникам executive metrics.

Команда 8 — CANONICAL DATA MODEL & MASTER IDS

Роль: единый словарь, метрики, идентификаторы.

Что проектируют: каноническую модель заказа, рейса, транспортной единицы, документа, клиента, узла сети, задержки, SLA и статусов.

Основные задачи:

- определить master identifiers;
- свести разные статусы в общие категории;
- задать единые KPI и их формулы;
- договориться, что такое «перевозка», «рейс», «инцидент», «доставка завершена».

Пересечения:

- с Командой 4 по признакам модели;
- с Командой 7 по источникам данных;
- с Командой 10 по executive metrics;
- с Командой 1 по логике отображения агрегатов.

Команда 9 — EVENT MESH & TELEMETRY STREAM

Роль: событийный слой.

Что проектируют: общий поток событий из GPS, документов, ЭДО, статусов складов, маршрутных отклонений, смен статуса оплаты, partner APIs и сенсоров автономных капсул.

Основные задачи:

- определить event taxonomy;
- придумать формат событий и обязательные поля;
- решить, какие события сырые, какие нормализованные;
- определить дедупликацию, задержки, out-of-order и data freshness.

Пересечения:

- с Командой 2 по источникам исключений;
- с Командой 3 по источникам уведомлений;
- с Командой 4 по predictive features;
- с Командой 7 по ingestion architecture.

Команда 10 — EXECUTIVE NERVE CENTER

Роль: «одна страница для руководства».

Что проектируют: экран для CEO/COO/CFO: только 5–7 вещей, требующих внимания сейчас, плюс сеть под угрозой, потери, топ-риски и прогноз на ближайшие 24 часа.

Основные задачи:

- выбрать, что входит на one-page;
- определить executive KPIs и thresholds;
- решить, как показать не всё, а главное;
- определить, когда executive alert должен перебивать обычный поток.

Пересечения:

- с Командой 1 по operational map;
- с Командой 3 по срочным уведомлениям;
- с Командой 5 по ролям;
- с Командой 8 по KPI и definitions.

Как связаны все 10 команд в одно целое

Ось 1 — Что считать важным

Команды 1, 2, 3, 4 и 10 неизбежно спорят о том, что считается «красным», что только риском, а что — шумом. Это воспроизводит реальный спор между visibility, predictive analytics, alerting и executive reporting.

Ось 2 — Кто хозяин определения сущности

Команды 7, 8 и 9 спорят о том, где «истинный» идентификатор рейса, заказа, груза и документа; без этого dashboard «от заказа до доставки» не собирается.

Ось 3 — Когда прогноз становится действием

Команда 4 генерирует риск, но Команда 2 решает, превращается ли он в exception, Команда 3 — уходит ли он как alert, а Команда 6 — должен ли на его основе открываться кейс. Это создает отличный архитектурный конфликт между signal, alert, case и action.

Ось 4 — Для кого строится система

Команды 5 и 10 давят на персонализацию, а Команды 1 и 3 тяготеют к «единому виду». Реальные control towers обычно решают это через role-centric dashboards и role-based alerting, а не через одну универсальную страницу для всех.

Ось 5 — История vs real-time

Команды 3, 6 и 9 будут спорить о том, что должно жить в истории, что должно быть мгновенным сигналом, а что можно доставить асинхронно. Это особенно полезно, потому что помогает участникам увидеть разницу между event log, alert feed, case queue и executive summary.

Немного футуризма без ухода в фантастику

Чтобы участникам было легче оторваться от реальных процессов, можно заменить привычные объекты на слегка сдвинутые, но логичные аналоги. Вместо обычных грузовиков — **автономные тягачи и магнитолев-капсулы**; вместо складов — **наземные и орбитальные распределительные узлы**; вместо GPS — **телеметрия конвоя и орбитальный трекинг**; вместо простых документов — **криптографические e-manifest и orbital clearance tokens**.

Важно, чтобы футуризм не ломал смысл задач. Он должен добавлять дистанцию от рутины, но не убирать архитектурную узнаваемость: задержки, отклонения маршрута, очереди подтверждения, разрыв источников данных, alert fatigue и несогласованные KPI остаются теми же самыми проблемами.

Итоговая формулировка кейса для выдачи участникам

В 2149 году корпорация HELIX FREIGHT CONSTELLATION запускает единый командный центр **HELIX COMMAND CORE** для управления сетью из 10 000 активных перевозок через наземные, орбитальные и лунные узлы. Сейчас данные живут в разрозненных системах, сотрудники тонут в уведомлениях, ИИ умеет предсказывать деградацию рейсов, но непонятно, как превращать прогнозы в полезные действия, а руководство требует одну страницу, где видно только то, что требует немедленного внимания.

Десять команд должны спроектировать десять модулей единой системы так, чтобы в финале собрать работающий control tower: с единым словарем, событийным слоем, движком

приоритетов, умными уведомлениями, predictive signals, кейс-менеджментом и executive one-page.